

1. JUSTIFICATIVA

Atualmente, a gestão de frotas hospitalares em instituições públicas é realizada de forma manual, utilizando registros em papel e comunicação informal. Esse modelo apresenta diversas limitações, como a falta de padronização dos dados, a possibilidade de ocorrência de erros humanos, a dificuldade na rastreabilidade das informações e a vulnerabilidade a fraudes ou alterações indevidas. Além disso, o processo manual dificulta a análise dos dados, tornando a geração de relatórios lenta e suscetível a erros. Isso impacta diretamente na eficiência operacional, no controle da utilização dos veículos e na transparência das informações enviadas aos órgãos públicos. Diante desse cenário, torna-se necessária a implementação de uma solução tecnológica que automatize os processos, aumente a confiabilidade dos dados e proporcione maior controle e eficiência na gestão da frota.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema digital para gestão de frotas hospitalares que permita o registro, monitoramento e controle das operações de transporte de pacientes, substituindo processos manuais por uma solução integrada eficiente.

2.2 Objetivos Específicos

- **Automatizar o registro das operações da frota:** Implementar funcionalidades que permitam o registro digital de quilometragem, início e fim de turnos, atendimentos realizados e checklists obrigatórios, garantindo maior precisão e confiabilidade nos chamados realizados.
- **Aumentar a rastreabilidade e o controle das informações:** Permitir o acompanhamento em tempo real da frota, histórico de utilização dos veículos e registro de auditoria, assegurando transparência e facilidade na fiscalização.
- **Facilitar a gestão e tomada de decisão:** Disponibilizar relatórios e indicadores de desempenho que auxiliem gestores na análise do uso da frota, manutenção de veículos e otimização de processos.

3. TECNOLOGIAS APLICADAS

Para o desenvolvimento do sistema, serão utilizadas as seguintes tecnologias que garantem escalabilidade, desempenho e facilidade de manutenção:

- **Aplicativo Mobile:** Flutter, para o desenvolvimento multiplataforma (Android/iOS).
- **Interface Web:** React.js com Next.js, provendo uma interface moderna e responsiva.
- **Backend:** Node.js, utilizando uma arquitetura baseada em APIs REST.
- **Banco de Dados:** PostgreSQL, com suporte a dados estruturados e geolocalização.
- **Serviço em Nuvem:** Firebase Authentication para autenticação e Firebase Storage para o armazenamento de imagens.
- **Integrações e recursos adicionais:** API de mapas (Google Maps ou similar), OCR para leitura automática de quilometragem e GPS para rastreamento em tempo real.

4. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

4.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** Autenticar usuários (motorista, central e recepcionista hospitalar).
- **RF02:** Cadastrar e gerenciar veículos, motoristas e unidades de atendimento.
- **RF03:** Registrar início e fim de turno com quilometragem e evidência fotográfica.
- **RF04:** Executar checklist obrigatório antes do início do turno.
- **RF05:** Criar, classificar e priorizar chamados por urgência e emergência.
- **RF06:** Emitir alerta sonoro e visual na central ao receber chamados.
- **RF07:** Atribuir chamados manualmente ou com sugestão automatizada.
- **RF08:** Sugerir unidade e veículo mais adequado considerando disponibilidade e contexto global, não apenas proximidade.
- **RF09:** Registrar início, andamento e fim dos atendimentos.
- **RF10:** Permitir validação manual dos cálculos realizados pelo sistema.
- **RF11:** Monitorar a frota em tempo real via GPS.
- **RF12:** Registrar histórico completo de uso da frota e atendimentos.
- **RF13:** Gerar e exportar relatórios operacionais e de desempenho.
- **RF14:** Registrar logs detalhados para auditoria.
- **RF15:** Notificar recepcionista hospitalar sobre a chegada de veículo para agilizar a entrada.
- **RF16:** Permitir a visualização do tempo estimado de chegada ao destino.
- **RF17:** Implementar sugestão de rotas para atendimento, com ou sem otimização.

4.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01:** Garantir a segurança, confidencialidade e integridade dos dados.
- **RNF02:** Atender à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no tratamento de dados pessoais.
- **RNF03:** Operar em modo parcialmente offline com sincronização posterior.
- **RNF04:** Garantir interface simples, intuitiva e adequada para uso sob pressão (situações de emergência).
- **RNF05:** Suportar múltiplos usuários simultâneos sem degradação significativa de performance.
- **RNF06:** Garantir tempo de resposta adequado, especialmente para operações críticas.
- **RNF07:** Permitir escalabilidade conforme o crescimento da frota e do número de usuários.
- **RNF08:** Garantir alta disponibilidade do sistema para cenários de urgência.
- **RNF09:** Assegurar precisão nos cálculos automáticos realizados pelo sistema.
- **RNF10:** Garantir confiabilidade na comunicação com serviços de GPS.
- **RNF11:** Minimizar o número de interações necessárias para motoristas durante o uso do aplicativo.

5. VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO

5.1 Prova de Conceito (PoC)

Será desenvolvido um protótipo funcional para validar tecnologias críticas, especificamente: o upload de fotos no Firebase Storage, a captura de quilometragem e o monitoramento por GPS em tempo real. O objetivo principal é verificar se essas funcionalidades operam corretamente antes da implementação completa do sistema.

5.2 Testes Automatizados

Serão utilizados:

- **Jest:** Para a realização de testes unitários no backend.
- **Cypress:** Para a execução de testes de ponta a ponta (E2E).

Os testes focarão em fluxos cruciais como a criação de chamado, o login no sistema e o fluxo completo de atendimento. O objetivo é garantir que novas alterações não quebrem funcionalidades existentes.

5.3 Avaliação Heurística

O sistema passará por uma avaliação baseada nas 10 heurísticas de Nielsen, focando prioritariamente na facilidade de uso, no feedback contínuo do sistema, na prevenção de erros e na consistência da interface. O objetivo é identificar problemas de usabilidade antes da entrega formal.

5.4 Testes de Carga e Desempenho

Utilizando as ferramentas K6 ou JMeter, serão efetuados testes que envolvem a simulação de múltiplos usuários simultâneos, a criação de chamados em massa e testes de acesso simultâneo ao sistema. O objetivo consiste em verificar se o sistema suporta o uso real em ambiente hospitalar severo.

5.5 Validação com Usuário

Será realizada uma validação prática com uma persona definida (ex: motorista). O processo consistirá em entregar o protótipo ao usuário, solicitar a execução de tarefas rotineiras como iniciar o turno, observar as dificuldades enfrentadas e coletar feedbacks qualitativos. O objetivo central é garantir que o sistema seja verdadeiramente utilizável no mundo real.

6. ESTIMATIVA DE ESFORÇO (PLANNING POKER)

Abaixo estão dispostas as tabelas com a pontuação e estimativa de horas para cada requisito extraído, com base na técnica de Planning Poker.

6.1 Requisitos Funcionais

Requisitos Funcionais	Pontos	Horas
Autenticar usuários	2	8h
Gerenciar veículos, motoristas e unidades	3	12h

Registrar início/fim de turno com foto	3	12h
Executar checklist antes do turno	1	4h
Criar, classificar e priorizar chamados	3	12h
Emitir alerta na central	2	8h
Atribuir chamados manualmente (sem automação complexa)	1	4h
Sugerir unidade/veículo (regra simples)	3	12h
Registrar andamento dos atendimentos	2	8h
Validar cálculos manualmente	2	8h
Monitorar frota via GPS	5	20h
Histórico da frota e atendimentos	3	12h
Gerar relatórios	2	8h
Logs de auditoria	3	12h

Notificar recepcionista	2	8h
Tempo estimado de chegada (simples via API)	3	12h
Sugestão de rotas (básica via API, sem otimização)	5	20h

6.2 Requisitos Não Funcionais

Requisitos Não Funcionais	Pontos	Horas
Segurança, confidencialidade e integridade	5	20h
LGPD (nível básico)	5	20h
Operação parcialmente offline (mínimo viável)	3	12h
Interface simples (UX)	5	20h
Múltiplos usuários	3	12h
Tempo de resposta	3	12h
Escalabilidade (conceitual, não infra real)	2	8h
Alta disponibilidade (nível básico)	2	8h

Precisão dos cálculos	2	8h
Confiabilidade do GPS	3	12h
Minimizar interações do motorista	2	8h

6.3 Consolidação de Horas

- **Total para Requisitos Funcionais:** 200 horas
- **Total para Requisitos Não Funcionais:** 140 horas
- **Total Geral Estimado:** 340 horas